



Les 2 Verspanen

Prof. Brecht Van Hooreweder



Deze les:

- Introductie verspanen
- Materialen voor verspanende gereedschappen

Situering

Oervormen

Omvormen

Scheiden en
afnemen

Verbinden

Opbrengen
van lagen

Veranderen
van mat. eig.

Situering

Oervormen

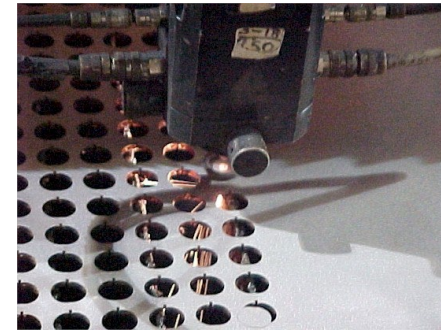
Omvormen

Scheiden en
afnemen

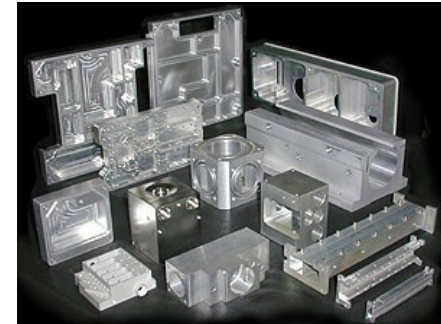
Verbinden

Opbrengen
van lagen

Veranderen
van mat. eig.



SCHEIDEN



AFNEMEN
~ Verspanen

Herhaling vorige les

- Hoofdgroepen van productietechnieken
- Verspanende bewerkingen
- Gereedschapshoeken

Productie van treinwielen → productieketting nodig met verschillende processen:

Oervormen (gieten = casting)
 Omvormen (smeden = forging, rolvormen = roll forming en buigen = bending)
 Scheiden (ponsen = punching)
 Verspanen
 Warmtebehandeling = harden

https://youtu.be/KQ98bYFBK_U?list=PLZ3IIJmmJ09Tt3EFCEeEx0Sd1dqTQ1rIF

KU LEUVEN

5

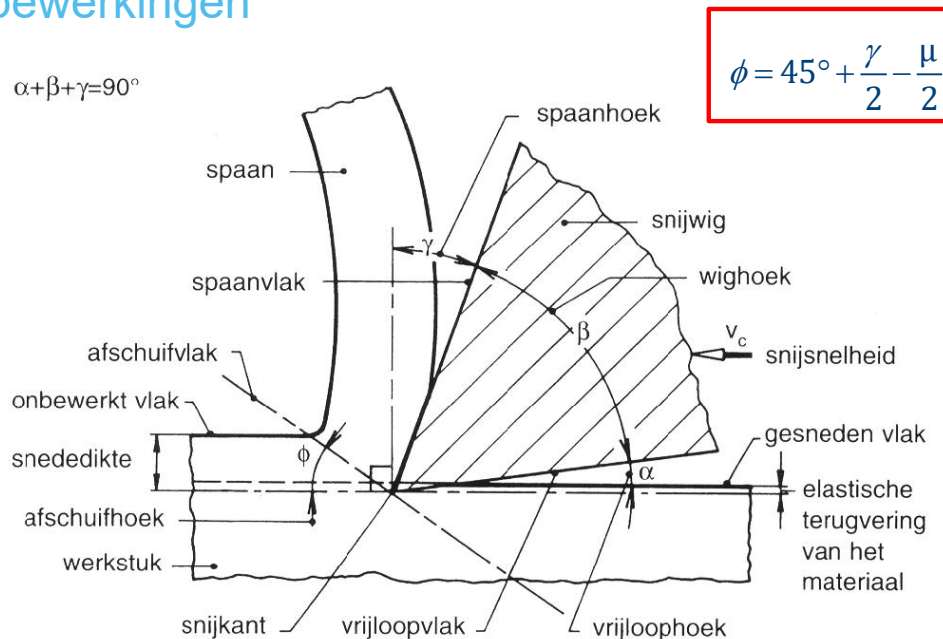


https://youtu.be/KQ98bYFBK_U?list=PLZ3IIJmmJ09Tt3EFCEeEx0Sd1dqTQ1rIF

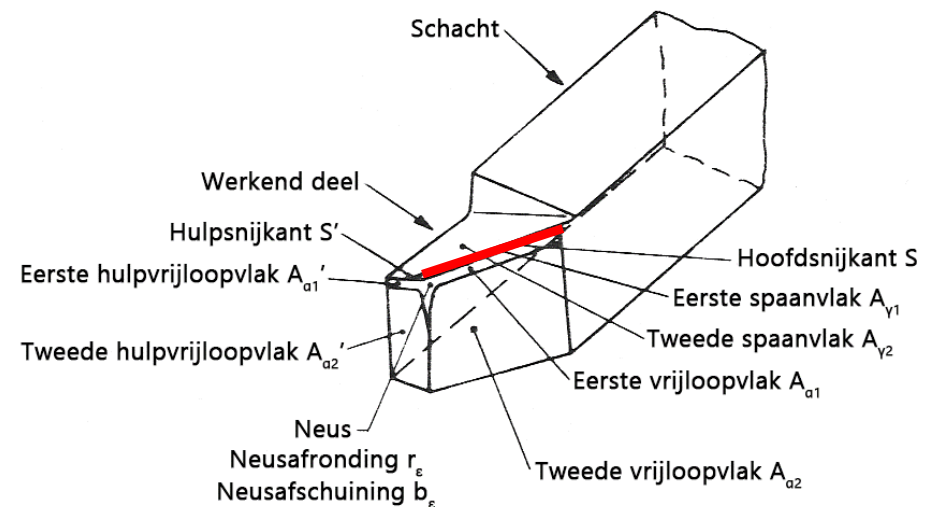
KU LEUVEN

6

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen



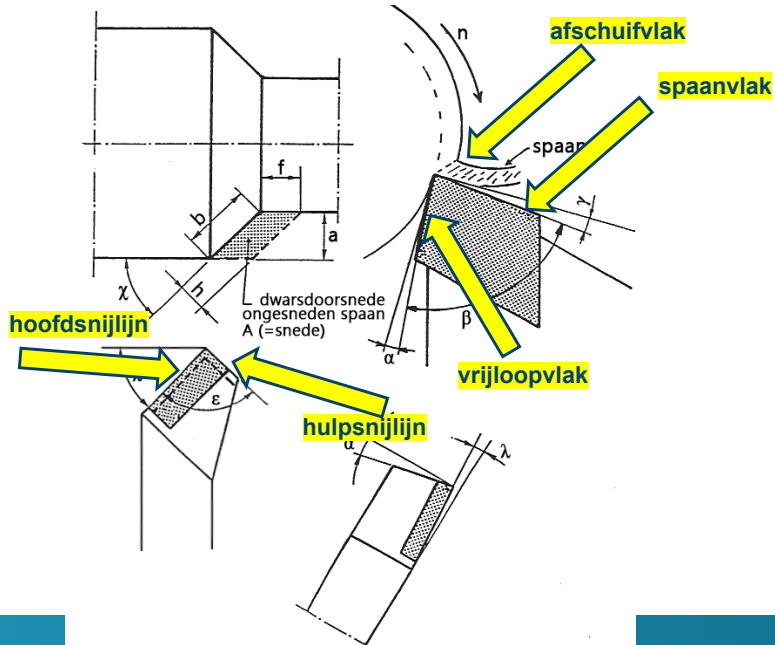
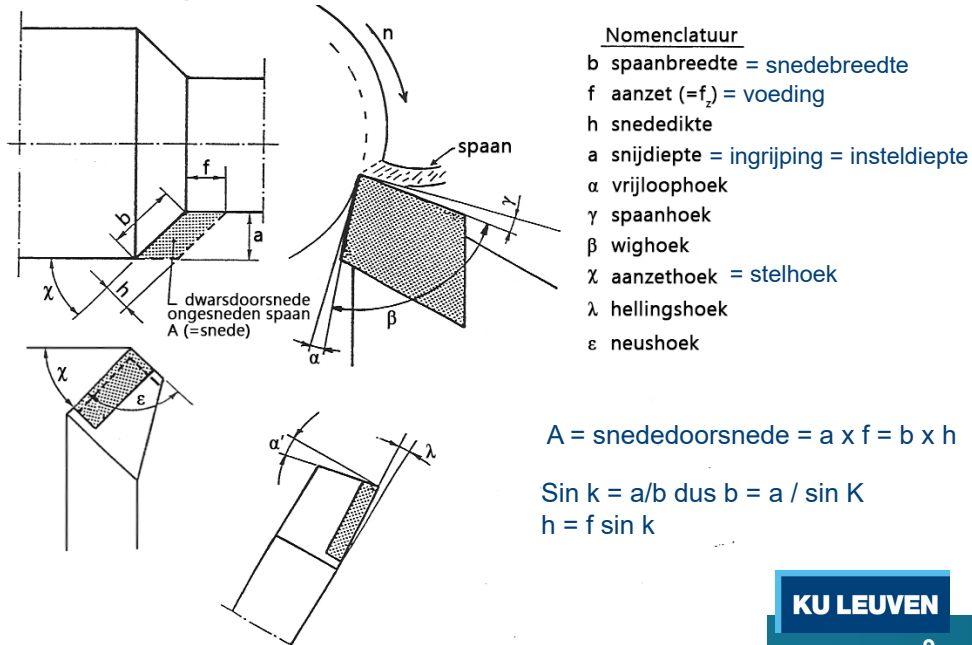
5.2 Het principe van verspanende bewerkingen



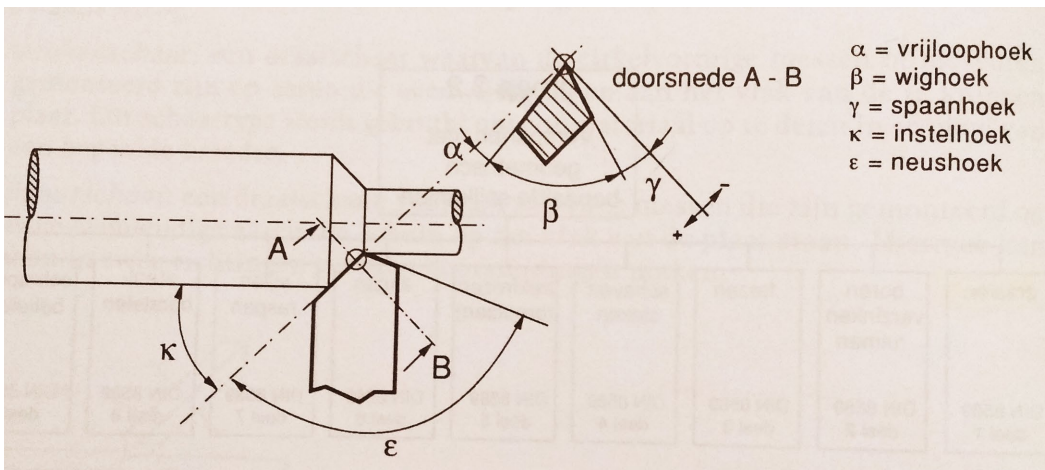
KU LEUVEN

8

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

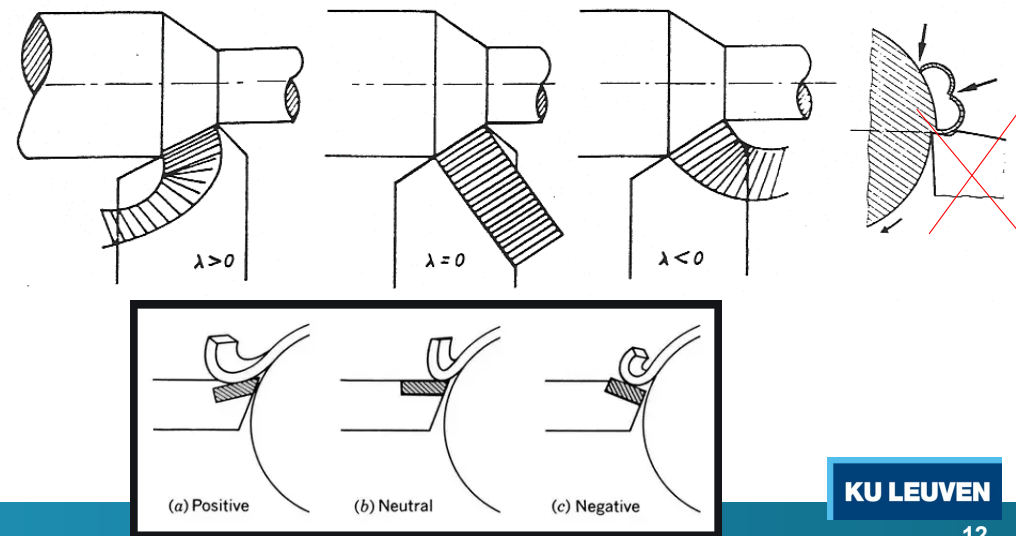


5.2 Het principe van verspanende bewerkingen



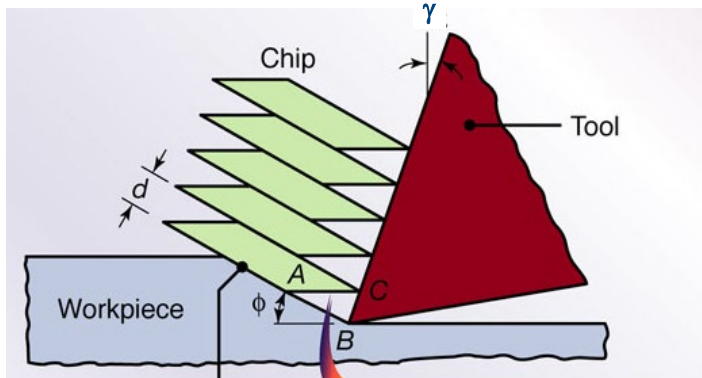
5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Hellingshoek



5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Spaanvorming



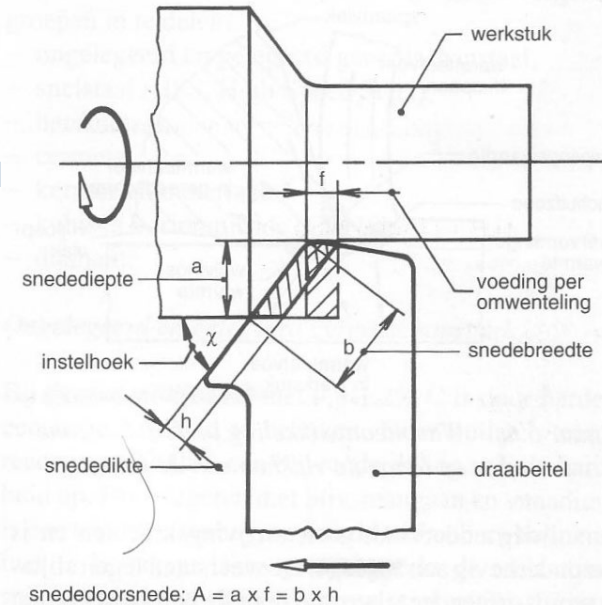
KU LEUVEN

13

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Snede

= onervormd materiaal van het werkstuk dat door de snijactie zal verwijderd worden en tot spaan omgevormd



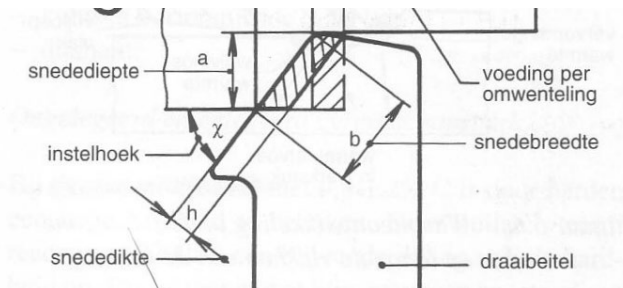
KU LEUVEN

14

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Slankheid van de snede

$$\delta_{\kappa} = \frac{b}{h}$$



De slankheid van de snede (of instelling) is een belangrijke grootte: om een goede spaanvorming en spaanbreking te waarborgen moet δ_{κ} immers binnen bepaalde grenzen liggen.

- Richtwaarden voor deze grenzen zijn:

voor staal: $3 < \delta < 15$

voor gietijzer: $3 < \delta < 30$

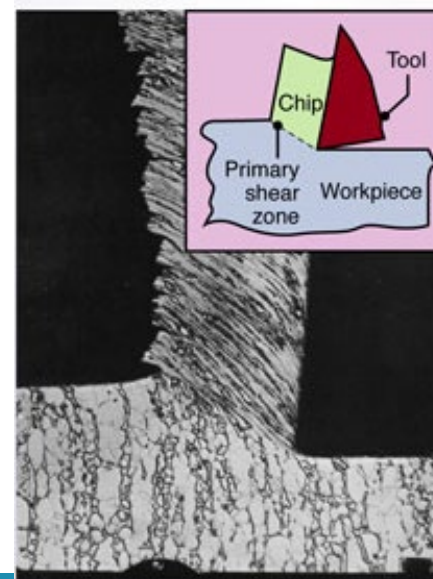
(een grotere waarde is hier toegelaten omdat de spaan bij gietijzer uit zichzelf gemakkelijker afbrokkelt)

KU LEUVEN

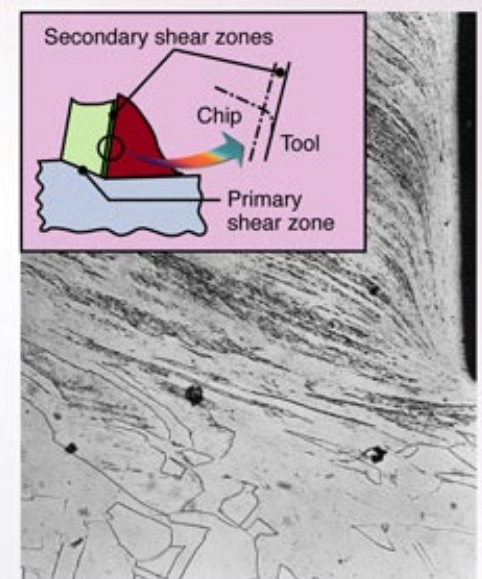
15

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Continue spaan



Secundaire afschuivingszone

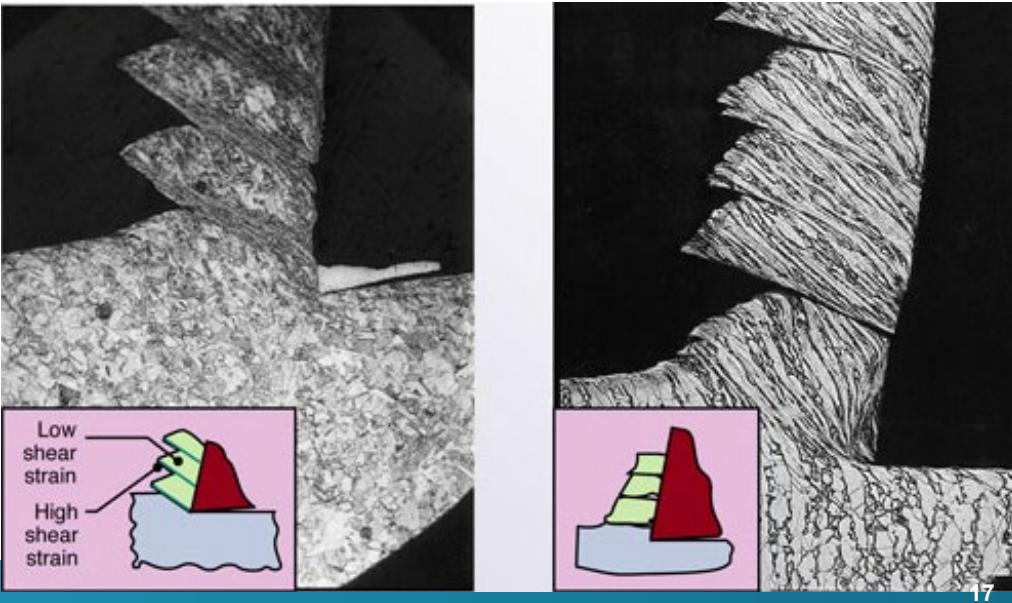


16

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Lamelspaan = getande spaan

(Bijna) brokkelspaan
(bv. gietijzer, brons, messing,...)



5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

(Niet in het boek)

- μ = wrijvingscoëfficiënt (eigenlijk de wrijvingshoek)
- h = snededikte
- b = snedebreedte (loodrecht op figuur)
- Grootte afschuifvlak $A = b \cdot h / \sin(\Phi)$
- Benodigde afschuifkracht (als deel van snijkrachten) =

$$F = A \cdot T_{\max}$$

→ Formule toont belangrijke invloed spaanhoek en wrijving op snijkrachten!

Noot: bewijs van rood omkaderde formule wordt in deze cursus niet gegeven, maar wordt grafisch goed uitgelegd op https://www.youtube.com/watch?v=x_4Feo_ETWk

$$\phi = 45^\circ + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

Illustratieve websites:

- <https://www.youtube.com/watch?v=8SbBC5UWeNI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=2fDJ1Wk-y04>
- <https://www.youtube.com/watch?v=bbMbFvsRTJo>

KU LEUVEN

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

- β = wighoek
 - Bepaalt sterkte en warmteafvoer
 - → zo groot mogelijk
- α = vrijloophoek
 - 6° à 10°
 - α groot → minder wrijvingsweerstand tussen werkstuk en beitel, maar ook kleinere β
 - Dus: grote vrijloophoeken voor zachte en taaie materialen, kleine vrijloophoeken voor hardere materialen.

KU LEUVEN

KU LEUVEN

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

$$\phi = 45^\circ + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

- ϕ = afschuifhoek
 - Groter = kleinere krachten want kleinere snedendoorsnede en gelijke breukgrens
 - Verkregen door grotere spaanhoek γ of kleinere wrijving μ (coating of smering!)
 - Grotere spaanhoek zal wel zorgen voor kleinere wighoek !
- Spaanstuik - opstuikverhouding
 - Verhouding tussen spaandikte en snededikte
 - Afhankelijk van afschuifhoek

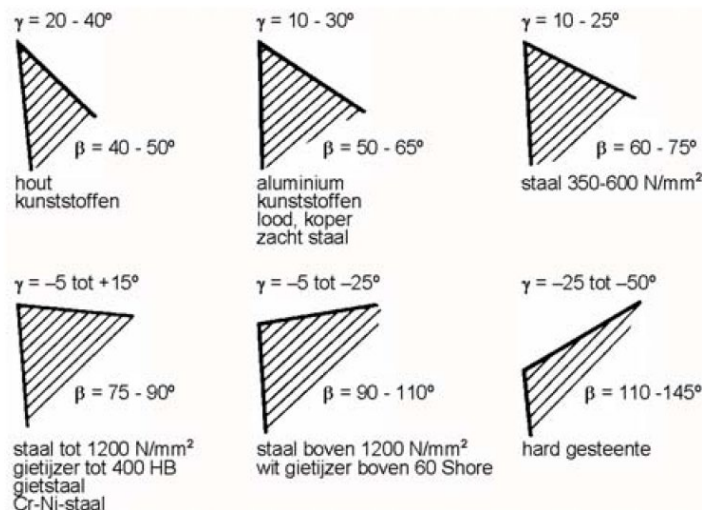
5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

$$\phi = 45^\circ + \frac{\gamma}{2} - \frac{\mu}{2}$$

- γ = spaanhoek
 - -10° à 30°
 - bepaalt de spanningstoestand in de spaanwortel en bijgevolg ook de spaanvorming.
 - Een beitel met positieve spaanhoek snijdt gemakkelijk. Verspaningskrachten en neiging tot trillen zijn beperkt; spanen zijn vloeïend. β is echter kleiner, dus is de beitel zwakker. Zachte en taaie materialen vereisen positieve spaanhoeken.
 - Een negatieve spaanhoek laat de spaan meer stuiken. Dit vergt grotere verspaningskrachten, meer machinevermogen, en leidt tot meer warmteontwikkeling. Een negatieve beitel is echter zeer sterk. Deze geometrie wordt veel toegepast bij harde, brosse materialen.

5.2 Het principe van verspanende bewerkingen

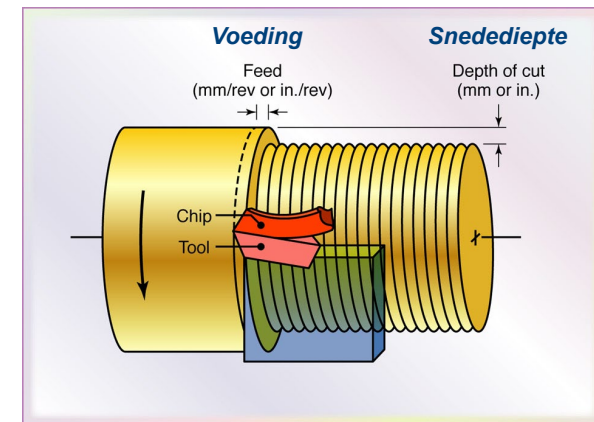
Hoe harder het materiaal hoe groter de wighoek en hoe kleiner de spaanhoek



5.3 Bewegingen, krachten

Bewegingen en krachten

- Hoofd- of snijbeweging
- Voedingsbeweging
 - Voeding
 - Voedingssnelheid
- Instelbeweging



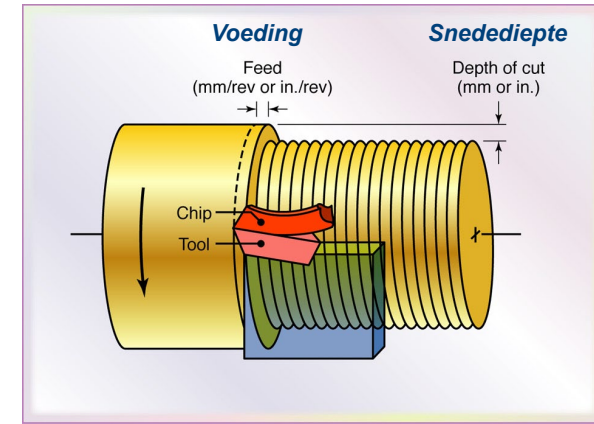
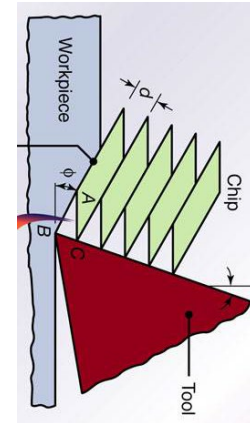
5.3 Bewegingen, krachten

Waarom (hoofd)snijkraft F_c bepalen?

- Om benodigd machinevermogen berekenen $P = V_c \times F_c$
- Om machinestructuur voldoende stijf te construeren
- Om levensduur van gereedschap te bepalen en productiviteit te verhogen

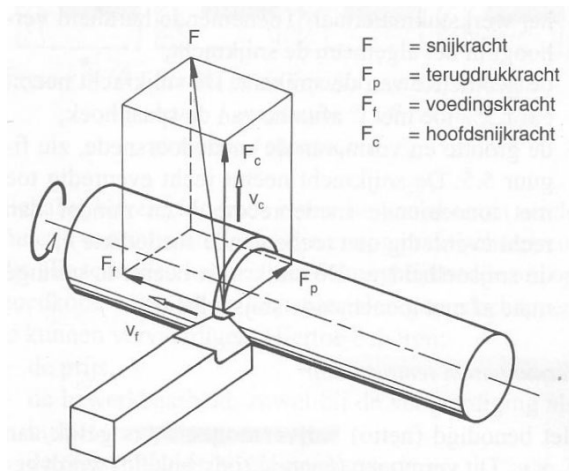
5.3 Bewegingen, krachten

Bewegingen en krachten



5.3 Bewegingen, krachten

- Krachten
- Hoofdsnijkraft F_c
 - Werkstukmateriaal
 - Snijkantgeometrie
 - Snedendoorsnede
 - (Snij snelheid)
- Voedingskracht
- Terugdrukkraft



Deze les:

- Introductie verspanen
- Materialen voor verspanende gereedschappen

5.4 materialen - herhaling

- Ijzer wordt ontgonnen uit ijzererts
- Bij toevoeging van koolstof (>1.9%), mangaan en silicium spreken we van gietijzer
- Bij toevoeging van koolstof (<1.9%) spreken we van staal of koolstofstaal
- We onderscheiden drie klassen van staal:
 - Ongelegeerd staal = max 1.5% legeringselementen
 - Laaggelegeerd staal = tussen 1.5% en 5% legeringselementen
 - Hooggelegeerd staal = meer dan 5% legeringselementen
= bvb RVS, gereedschapsstaal, HSS (20-30%)
(C telt niet mee als legeringselement)

5.4 Materialen voor snijgereedschappen

- Koolstofstaal of gereedschapsstaal
- Snelstaal (HSS)
= hooggelegeerd wolfram-chroomvanadium staal
- Hardmetaal (HM) (WIDIA) (composiet)
= bvb kobalt matrix (taai) met wolfram-carbides (hard)
- Keramiek
- Kristallijn materiaal (diamant, ...)

Metaal

Koolstofverbinding

5.4 Materialen voor snijgereedschappen

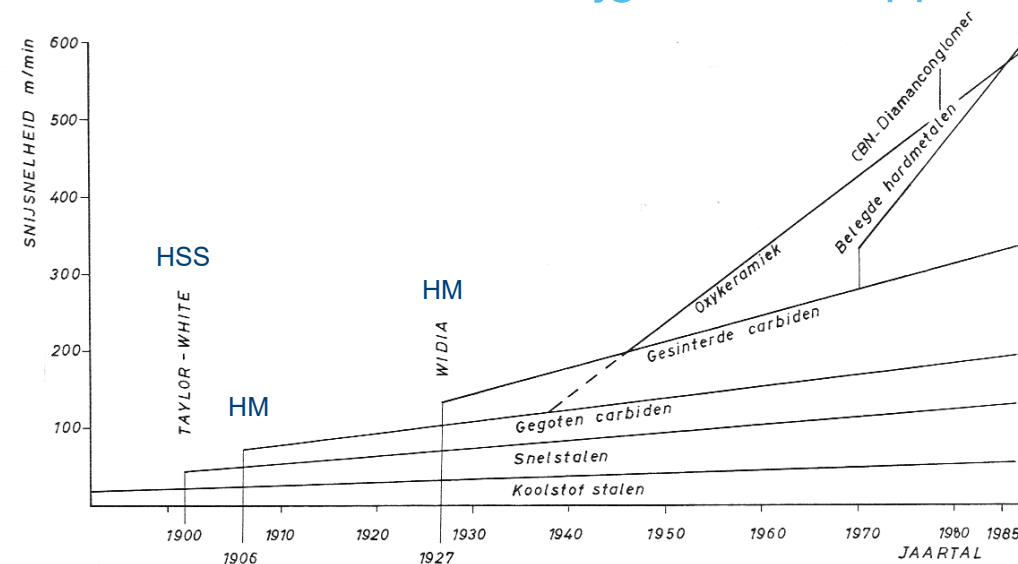
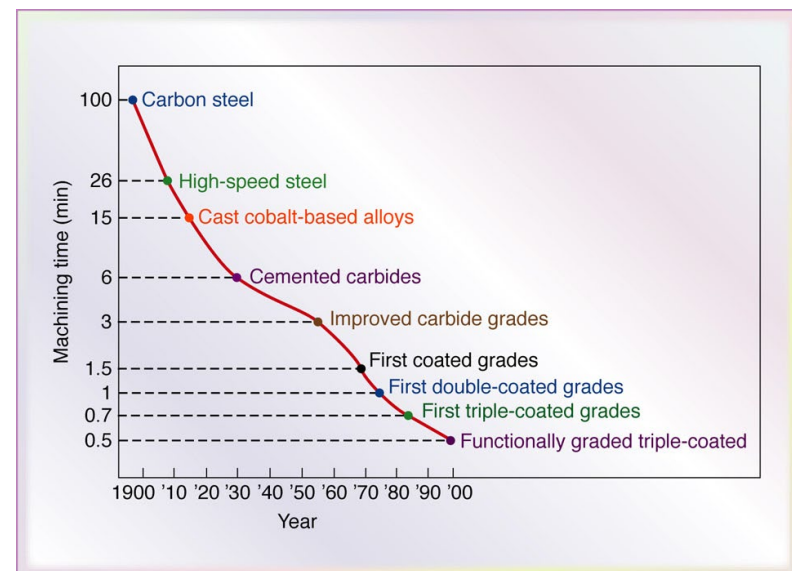


Fig. 3.5 Algemeen overzicht van de ontwikkeling van snijmaterialen

5.4 Snijmaterialen



5.4 Materialen voor snijgereedschappen

Men zal ook de evolutie van de verspaningssnelheden waarnemen die van ca. 8-10 m/min. in 1900 steeg tot waarden van 600 ... 1200 m/min in 1985 (bij slijpen tot 150 m/sec = 9000 m/min).

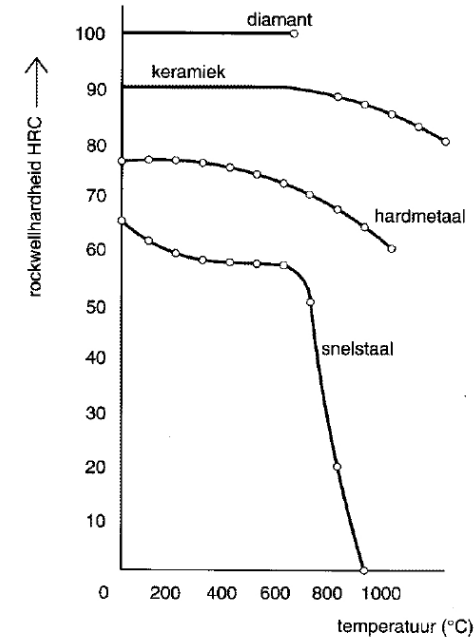
Tabel 3.2 Eigenschappen van gereedschappen

Snijmateriaal	Hardheid		Temperatuur (°C)	V _{max} (m/min)
	R _c	HV		
Koolstofstaal	60-65	1000	200	5-7
HSS	60-65	1000	500	20-40
HM	75	2000	1000	50-400
Keramiek	80	3000	1300	200-1000
Kristalijn CBN		5000		
Kristalijn Diamant		8000	2000	...3000...

5.4 Snijmaterialen

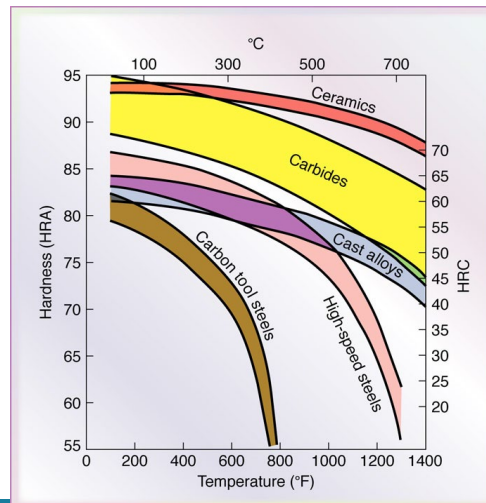
- Tegenstrijdige eisen
- Slijtagebestendig, warmhardheid
- Breukbestendigheid (impactbelasting)
- Vermoeiing en thermoshock
- Oxidatie en opbouwsnijkant

- Prijs
- Bewerkbaarheid
- Constantheid van eigenschappen
- Verkrijgbare vorm en afmetingen
- Verbinding met dragend element



5.4 Snijmaterialen

- Ongelegeerd en gelegeerd gereedschapstaal
 - 0.9 – 1.2% C
 - Gehard
 - Zeer lage v_c (0,1-0,2 m/s)



5.4 Snijmaterialen

- Snelstaal - High speed steel (HSS)
 - Gelegeerd met W, Cr, V, Mo
 - W en C vormen wolframcarbiden
 - Vandaag nog voor ingewikkeld gevormde gereedschappen
 - Cobalt
 - $v_c = 0,3 - 0,5 - 1$ m/s
- Minder hard dan HM maar wel bestendiger tegen stoten en daarom beter geschikt voor onderbroken bewerkingen

5.4 Snijmaterialen

- Hardmetaal = composiet
 - WIDIA
 - Kobalt grondmassa + wolframcarbides (=widia)
 - Grondmassa: taaiheid
 - Carbides: hard en hitte- bestendig
 - $v_c = 1-10$ m/s
 - (weinig taai)

5.4 Snijmaterialen

- Hardmetaal = composiet

Kleurcodering snelkeuze toepassingsgebied HM		
	ISO / ANSI	P - Staal
	ISO	M - Roestvast staal
	ISO / ANSI	K - Gietijzer
	ISO	N - Non-ferrometalen
	ISO	S - Hittebestendige legeringen
	ISO	H - Geharde materialen

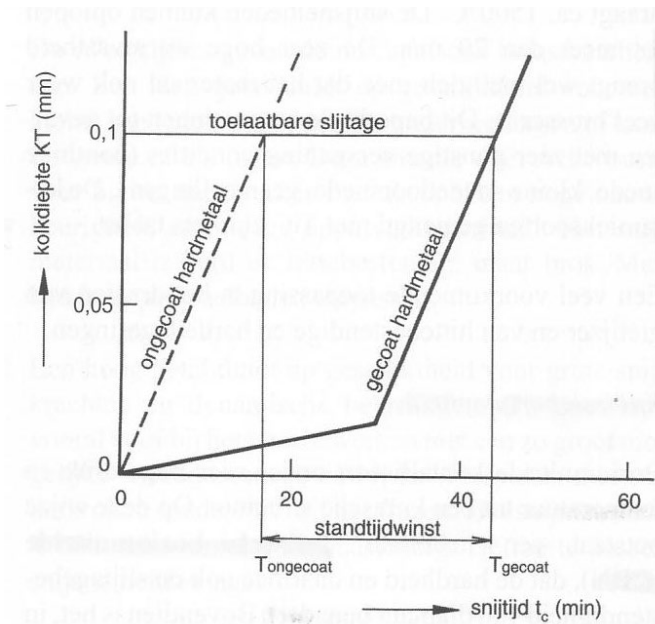
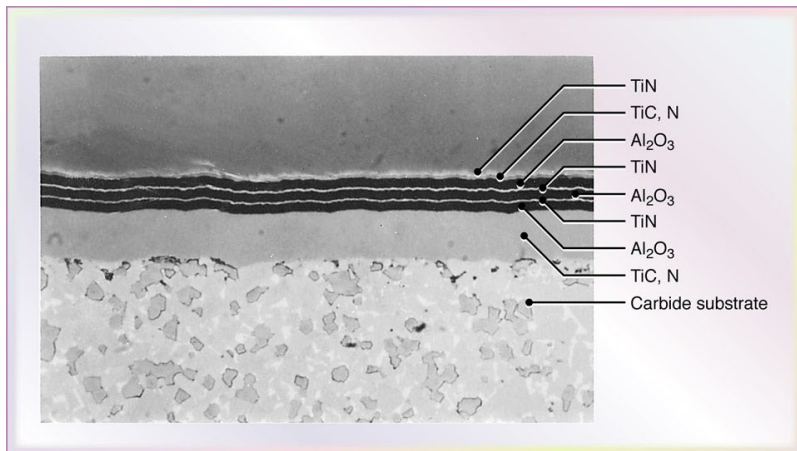
TABEL 1: letters voor te bewerken materialen

Kleurcodering	Slijtvastheid						Taaiheid
	P10	P15	P20	P25	P30	P35	P40
	M10	M15	M20	M25	M30	M35	M40
	K10	K15	K20	K25	K30	K35	K40

TABEL 2: taaiheid of slijtvastheid van het gereedschap

5.4 Snijmaterialen

- Gecoate hardmetalen
- Taaie hardmetaalsoort + slijtbestendige coating (2-20 μ m)



5.4 Snijmaterialen

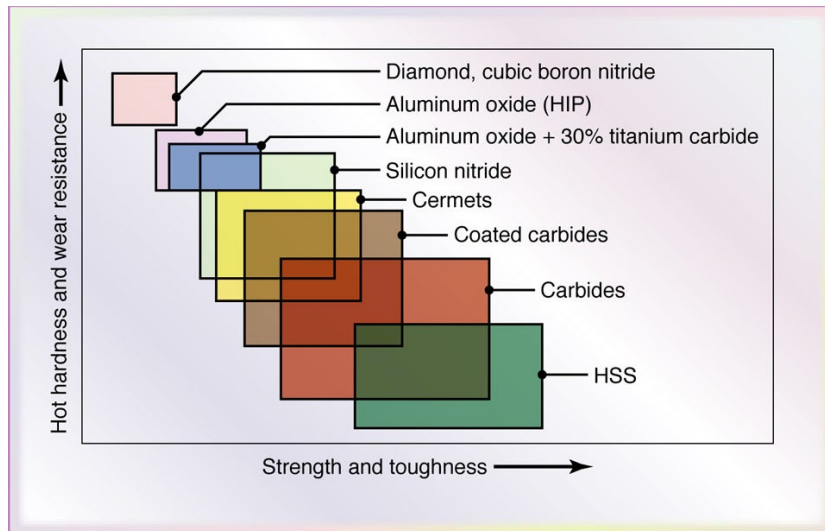
Cermets

- Keramiek in metallieke matrix
 - Cf. hardmetaal
 - Co, Ni, Fe of Mo als grondmassa
 - Met metaalcarbides, -nitrides of -oxides
- Toepassingen
 - Hoge snelheden = hoge temperaturen
 - Niet-onderbroken snede
 - Kleine snededoorsnede = lage belasting

5.4 Snijmaterialen

- Keramisch snijmateriaal (Al_2O_3 , TiC , Si_3N_4)
 - Door sintering
- Kubisch boornitride
 - Hardverspanen
- Diamant
 - Hard
 - Oplossen van C uit diamant in Fe van werkstuk/spann maakt het onmogelijk om staal met diamant te bewerken

5.4 Snijmaterialen



5.4 Snijmaterialen

TABLE 22.2

General Characteristics of Cutting-Tool Materials (These Tool Materials Have a Wide Range of Compositions and Properties. Overlapping Characteristics Exist in Many Categories of Tool Materials.)

	High-speed steels	Cast-cobalt alloys	Uncoated carbides	Coated carbides	Ceramics	Polycrystalline cubic boron nitride	Diamond
Hot hardness	→	→	→	→	→	→	→
Toughness	←	←	←	←	←	←	←
Impact strength	←	←	←	←	←	←	←
Wear resistance	→	→	→	→	→	→	→
Chipping resistance	←	←	←	←	←	←	←
Cutting speed	→	→	→	→	→	→	→
Thermal-shock resistance	←	←	←	←	←	←	←
Tool material cost	→	→	→	→	→	→	→
Depth of cut	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Very light for single-crystal diamond
Processing method	Wrought, cast, HIP* sintering	Cast and HIP sintering	Cold pressing and sintering	CVD or PVD†	Cold pressing and sintering or HIP sintering	High-pressure, high-temperature sintering	High-pressure, high-temperature sintering

Source: After R. Komanduri .

*Hot-isostatic pressing.

†Chemical-vapor deposition, physical-vapor deposition.

5.4 Snijmaterialen

Bv. HC-K15

Eerste deel = type gereedschap
Tweede deel = te bewerken werkstuk
Derde deel = taai of bros gereedschap

HW onbekleed hardmetaal op wolframbasis,
HC gecoat hardmetaal,
HT cermets,
CA keramiek op aluminium basis,
CM keramiek op siliciumnitride basis,
CC gecoat keramiek,
BN kubisch boriumnitride (CBN),
DP polykristallijn diamant (PKD).

KU LEUVEN

45

5.4 Snijmaterialen

Bv. HC-K15

Eerste deel = type gereedschap
Tweede deel = te bewerken werkstuk
Derde deel = taai of bros gereedschap

P Staal, behalve de hieronder genoemde staal-
soorten,
M Corrosievast staal, austenitisch staal,
K Gietijzer, non-ferrometalen, legeringen op Ni-,
Ti- en Co-basis, geharde materialen.

KU LEUVEN

46

5.4 Snijmaterialen

Bv. HC-K15

Eerste deel = type gereedschap
Tweede deel = te bewerken werkstuk
Derde deel = taai of bros gereedschap

- 2 cijfers
 - mechanische belastbaarheid
 - klein → bros, hard, hittebestendig → finisseren, hoge snijsnelheid
 - groot → taai → grote snijkrachten en dynamische belastingen

KU LEUVEN

47

Toepassing van hardmetaalsoorten

WIDIA-soortenaanduiding	Gecoat hardmetaal										Cermets					Ongecoat hardmetaal					
	TK 15	TN 250	TN 35	TN 450	TN 25M	HK 15M	HK 15	HK 150	HK 35	TPC 25	TPC 35	TTI 05	TTI 15	TTI 25	TTX	TTM	TTT	AT 15	THM 4	THM	THR
DIN ISO 513 norm	HC P15	HC A15	HC P25	HC P20	HC A20	HC P35	HC A35	HC P45	HC A45	HC P55	HC A55	HC P65	HC A65	HC P75	HC A75	HC P85	HC A85	HC P95	HC A95	HC P105	HC A105
Materiaalgroepen																					
A Staal	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●				
R Aust. stalen, niet roestend		●		●	●			●		●		●	●	●	●	●	●				●
F Gietijzer							●	●				●					●			●	●
N Nietijzer metalen																			●	●	●
S Speciaal legeringen,Ni, Co-Basis, Titaan										●	●									●	●
H Geharde materialen																					●
Toepassingsbereik																					
01																					
05																					
10																					
15																					
20																					
25																					
30																					
35																					
40																					
Soort van bewerking																					
T Draaien	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M Frezen					●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D Boren				●																	
S Draadsnijden																					
G Insteken	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
P Afsteken	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

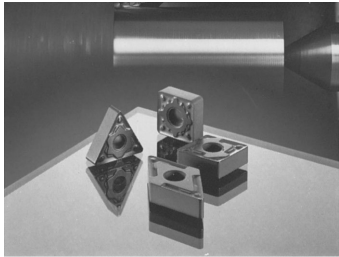
● = 1e toepassing

○ = aanvullende toepassing

48

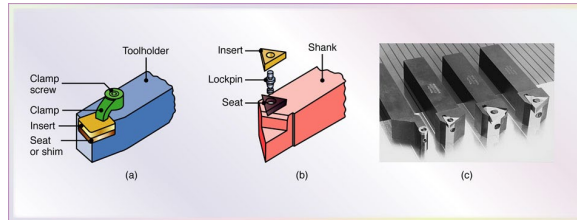
5.4 Snijmaterialen

- Snijplaatjes → Prijs + taaheid



Typical carbide inserts with various shapes and chip-breaker features: Round inserts are also available. The holes in the inserts are standardized for interchangeability in toolholders. *Source:* Courtesy of Kyocera Engineered Ceramics, Inc.

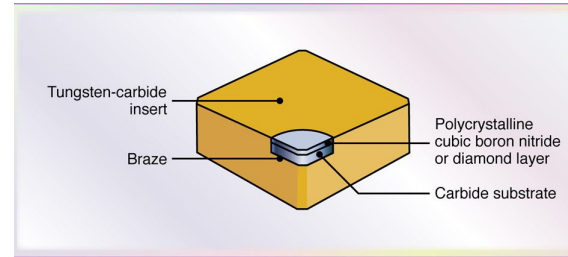
Methods of mounting inserts on toolholders: (a) clamping and (b) wing lockpins. (c) Examples of inserts mounted with threadless lockpins, which are secured with side screws. *Source:* Courtesy of Valenite.



KU LEUVEN

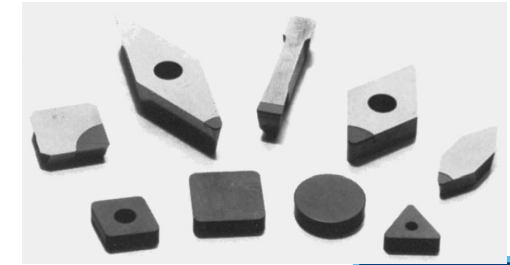
49

5.4 Snijmaterialen



An insert of polycrystalline cubic boron nitride or a diamond layer on tungsten carbide.

Inserts with polycrystalline cubic boron nitride tips (top row), and solid-polycrystalline cBN inserts (bottom row). *Source:* Courtesy of Valenite.



https://www.youtube.com/watch?v=0QrynzJ_Iz4

KU LEUVEN

50

5.4 Snijmaterialen: productie



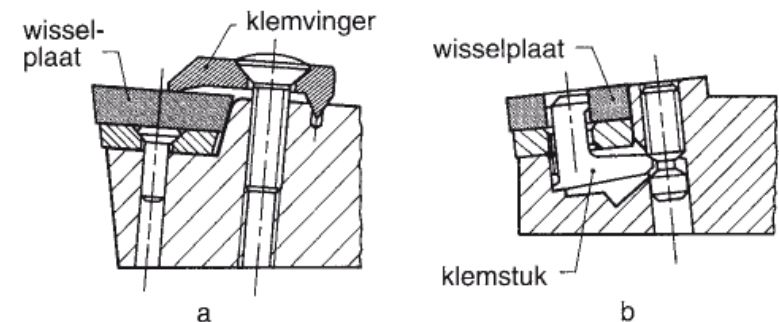
https://www.youtube.com/watch?v=0QrynzJ_Iz4

KU LEUVEN

51

5.4 Snijmaterialen

- Klemsystemen



Figuur 6.20 Klemsystemen

KU LEUVEN

52

Referenties naar cursusmateriaal

Cursus:

Hoofdstuk 2: Basisbegrippen van de verspaning

Hoofdstuk 3: Materialen voor snijgereedschappen

Handboek Kals (editie 6)

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 5: Verspanen